

Tutoriel — Thème 4 : l'intégrale définie et la formule de Newton–Leibniz

Ce thème est le **pont** entre la primitive (une fonction) et l'intégrale définie (un *nombre*). On y apprend à passer de F au résultat numérique $F(b) - F(a)$, à manier la notation crochet, à ne jamais se tromper sur l'ordre des bornes, et à exploiter les propriétés (Chasles, linéarité, positivité, comparaison). *La mécanique du dU et l'intégration par parties sont détaillées dans les autres thèmes* : ici, les primitives restent simples.

Idée clé : la formule de Newton–Leibniz

Soit f continue sur $[a, b]$ et F **une** primitive quelconque de f ($F' = f$). Alors

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Le résultat est un **nombre** (une aire algébrique, exprimée en u.a.).

1. Pourquoi la constante C disparaît-elle ?

On peut choisir *n'importe quelle* primitive, car la constante d'intégration s'élimine dans la soustraction :

$$[F(x) + C]_a^b = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a).$$

Inutile donc d'écrire $+C$ dans un calcul d'intégrale définie : on prend la primitive la plus simple (celle avec $C = 0$).

2. La notation crochet $[F(x)]_a^b$

Le crochet $[F(x)]_a^b$ est une **abréviation** de $F(b) - F(a)$: on écrit d'abord la primitive entre crochets avec les bornes, puis on substitue la borne *du haut* moins la borne *du bas*. C'est le geste central de tout le thème.

3. L'ordre des bornes : la source d'erreur n° 1

Attention : *inverser les bornes change le signe*

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx, \quad \int_a^a f(x) \, dx = 0.$$

Une intégrale d'une borne vers *elle-même* est nulle (aucune « largeur »). Et permuter le haut et le bas ne fait que **changer le signe** du résultat.

4. Les propriétés à connaître

Idée clé : *boîte à outils des intégrales définies*

Soient f, g continues et $k \in \mathbb{R}$.

— **Chasles** : $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$ (on *découpe* une intégrale).

— **Linéarité (somme)** : $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$.

— **Linéarité (constante)** : $\int_a^b k f = k \int_a^b f$.

- **Positivité** : si $f \geq 0$ sur $[a, b]$ ($a < b$), alors $\int_a^b f \geq 0$.
- **Croissance / comparaison** : si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- **Inégalité de la moyenne** : $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

Ces propriétés permettent souvent de **conclure sans tout calculer** : établir le signe d'une intégrale, comparer deux intégrales, ou simplifier une expression avant de dériver quoi que ce soit.

5. Exemple type : de la primitive au nombre

Exemple : le calcul de référence $\int_{16}^{25} x^3 dx$

1. Primitive. $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4}$ (forme puissance, $n = 3$).

2. Newton–Leibniz.

$$\int_{16}^{25} x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_{16}^{25} = \frac{25^4}{4} - \frac{16^4}{4} = \frac{390\,625 - 65\,536}{4} = \frac{325\,089}{4} \approx 81\,272 \text{ u.a..}$$

On substitue la borne du haut (25) moins celle du bas (16) : le résultat est un nombre.

6. Exemple avec compensation d'une constante et bornes

Exemple : $\int_0^{\pi/6} \sin(2x) dx$: faire apparaître le dU

Une primitive de $\sin(2x)$ n'est pas $-\cos(2x)$ mais $-\frac{1}{2}\cos(2x)$ (dérivée du composé). On fait apparaître le facteur 2 manquant :

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/6} \sin(2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} \sin(2x) \cdot 2 dx = \frac{1}{2} \left[-\cos(2x) \right]_0^{\pi/6} = \frac{1}{2} \left(-\cos \frac{\pi}{3} + \cos 0 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}} \text{ u.a..} \end{aligned}$$

Les angles sont en radians. On aurait aussi pu poser $U = 2x$ et adapter les bornes.

Remarque : adapter les bornes lors d'un changement de variable

Si l'on pose $U = g(x)$, on peut soit garder les bornes en x et revenir à x à la fin, soit **convertir les bornes** en valeurs de U . Par exemple pour $\int_0^1 x e^{x^2+1} dx$ avec $U = x^2 + 1$: $x = 0 \Rightarrow U = 1$ et $x = 1 \Rightarrow U = 2$, d'où $\frac{1}{2} \int_1^2 e^U dU = \frac{1}{2}(e^2 - e)$. Les deux méthodes donnent le même nombre.